Cómo trabajar las tareas

Instalación, ejecución y entrega

Ciencia de Datos — Universidad Católica del Norte

Este documento sirve para **todas** las tareas del curso. Lo específico de cada una está en su `enunciado.pdf` y en su `README.md`.

1. Qué necesitas instalar

Python 3. Es lo único que necesitan dos de las once tareas (la 10 y la 11). Las otras nueve piden `numpy`, y tres de esas (la 6, la 8 y la 9) además `torch`.

- **Windows**: bájalo de `python.org/downloads` y, en la primera pantalla del instalador, marca **«Add python.exe to PATH»**. Si no marcas esa casilla, Windows no va a encontrar el comando después y vas a perder un rato averiguando por qué.
- **macOS**: `brew install python3`, o desde `python.org`.
- **Linux**: casi siempre ya viene. Si no, `sudo apt install python3`.

Para comprobar que quedó, abre una terminal y escribe:

```
python --version
```

Tiene que responder algo como `Python 3.12.1`. Cualquier versión 3.10 o superior sirve.

Pista

El nombre del comando cambia según el sistema. En Windows es `python` (a veces `py`); en macOS y Linux suele ser `python3`. En este documento y en los README usamos `python`: si tu sistema responde *«command not found»* o *«no se reconoce como un comando»*, prueba con los otros dos antes de suponer que la instalación falló.

2. Cómo abrir una terminal en la carpeta de la tarea

Descomprime el zip de la tarea donde quieras trabajar. Después:

- **Windows**: abre la carpeta en el Explorador, haz click en la barra de dirección, escribe `powershell` y presiona Enter. La terminal se abre ya ubicada en esa carpeta.
- **macOS**: click derecho sobre la carpeta → Servicios → «Nueva terminal en la carpeta».
- **Linux**: click derecho dentro de la carpeta → «Abrir en una terminal».

Esto importa más de lo que parece: el autograder busca los archivos de la tarea en la carpeta desde donde lo ejecutas. Si lo corres desde otro lado, va a fallar aunque tu código esté perfecto.

3. Instalar las dependencias, si la tarea las pide

Nueve de las once tareas usan bibliotecas externas. Todas traen un `requirements.txt` (en las otras dos está vacío a propósito), así que en cualquiera puedes correr una sola vez:

```
pip install -r requirements.txt
```

Si `pip` no responde, prueba con `python -m pip install -r requirements.txt`, que funciona siempre que Python esté instalado.

4. Trabajar y corregir

Editas **un solo archivo**, `submission.py`, en los bloques marcados:

```
# BEGIN_TU_CODIGO   ...   # END_TU_CODIGO
```

Cada vez que completes una parte, corre el autograder desde la carpeta de la tarea:

```
python grader.py
```

Corre **sin internet** y te dice qué partes pasan y cuáles no. Úsalo seguido: es más rápido descubrir un error después de diez líneas que después de cien.

Qué entregar

Se entrega **solo** `submission.py`. Los demás archivos no se modifican y no se entregan: quien corrige usa sus propias copias, así que cualquier cambio que hagas en ellos se pierde y puede dejar tu entrega sin funcionar.

5. Qué significa el puntaje que muestra el autograder

No es tu nota. El autograder que recibes trae una parte de los casos con que se corrige; hay otros reservados, con datos distintos, que no distribuimos.

Que te dé el puntaje completo significa que vas bien encaminado, no que la tarea esté aprobada. La consecuencia práctica: escribe código que resuelva el problema de verdad, no que calce con los casos que ves. Una solución que acierta de memoria los casos visibles falla en los otros.

Algunas tareas además muestran partes como *pendiente*: son las que se verifican con datos que, si te los entregáramos, serían la respuesta.

6. Errores frecuentes

Lo que ves	Qué pasa
`python` no se reconoce como un comando	Python no está instalado, o no marcaste «Add python.exe to PATH». Reinstala marcando esa casilla, o prueba con `py`.
`ModuleNotFoundError: numpy`	Falta instalar las dependencias: `pip install -r requirements.txt`.
`FileNotFoundError` nombrando un archivo de la tarea	Estás ejecutando desde otra carpeta. Ubícate en la de la tarea (sección 2).
El autograder dice que una parte falla y tú juras que está bien	Lee el mensaje completo: casi siempre dice qué entrada usó y qué esperaba. Reproduce ese caso a mano.
Cambiaste `util.py` o `grader.py` y ahora pasa todo	Esos archivos no se entregan y quien corrige usa los originales. Deshaz el cambio: lo que estás arreglando no es lo que se evalúa.

Si algo no se resuelve con esto, pregunta en ayudantía antes de la fecha de entrega. Un problema de instalación se arregla en cinco minutos con alguien al lado y en dos horas sin nadie.